

Práctica 3: Creación de un Transformador de Estilo con Redes Neuronales

Fase 1: Investigación y Material Interactivo

En esta primera etapa, **deberás demostrar** que comprendes los mecanismos matemáticos y estructurales que permiten a una máquina "entender" el arte. Tu objetivo es crear un recurso didáctico (Jupyter Notebook, presentación interactiva o blog técnico) donde **expliques** los siguientes puntos:

- **Tu dominio de las CNN:** Describe cómo funcionan las capas convolucionales, el papel de los filtros en la extracción de características y por qué utilizas funciones de activación como ReLU y capas de *Pooling*.
- **Del análisis a la creación:** Explica la transición de una CNN clásica a una arquitectura *Encoder-Decoder*. Debes dejar claro cómo la red comprime tu selfie y luego lo reconstruye transformado.
- **La captura del estilo:** Investiga y detalla qué son las **Matrices de Gram** y cómo permiten que la red neuronal separe el "qué" (tu cara) del "cómo" (el estilo de dibujo animado).

Fase 2: Tu Implementación Técnica

Una vez que domines la teoría, **pasarás al desarrollo** del software. En esta fase, **tienes la libertad de elegir** el universo de dibujos animados que más te guste, pero **deberás cumplir** con los siguientes hitos técnicos:

- **Selecciona tu Dataset:** Decide si utilizarás un modelo pre-entrenado para realizar *Transfer Learning* o si te atreverás a entrenar tu propia red con un conjunto de imágenes de la serie elegida.
- **Elige tu Arquitectura:** Implementa un modelo basado en el estado del arte. Te sugerimos investigar **CycleGAN** (si no tienes fotos emparejadas) o **AnimeGANv2** (para un acabado de líneas más profesional).
- **Construye el Pipeline:**
 - **Pre-procesa tus datos:** Ajusta tus selfies para que sean compatibles con la red (redimensionamiento, normalización de píxeles y limpieza de ruido).
 - **Ejecuta la Inferencia:** Desarrolla la función que reciba tu selfie y devuelva tu versión "simpsonizada" o caricaturizada.
 - **Refina el resultado:** Aplica técnicas de post-procesado para asegurar que los colores y bordes se vean nítidos y profesionales.
- **Documenta tu Código:** Entrega un repositorio limpio donde cualquier usuario pueda cargar su propia foto y obtener su transformación de forma sencilla.